R2.09 – Méthodes numériques (1)
Suites numériques

bruno.colombel@univ-amu.fr

IUT d'Aix-Marseille, site d'Arles
BUT Informatique

2025–2026

Analyse numérique

Suites numériques

Un soupçon de calcul différentiel

Sommaire

Analyse numérique

Suites numériques

Un soupçon de calcul différentiel

Méthodes numériques

Que fait un ordinateur lorsqu'on lui demande de :

- faire une addition ?
- faire une multiplication ?
- calculer $\sqrt{2}$, $\ln 2$ ou e^2 ?
- effectuer un calcul matriciel ?
- évaluer un nombre dérivé ?
- ou plus généralement d'évaluer un résultat numérique ?

Méthodes numériques

Que fait un ordinateur lorsqu'on lui demande de :

- faire une addition ?
- faire une multiplication ?
- calculer $\sqrt{2}$, $\ln 2$ ou e^2 ?
- effectuer un calcul matriciel ?
- évaluer un nombre dérivé ?
- ou plus généralement d'évaluer un résultat numérique ?

Il utilise un algorithme !

Méthodes numériques

Une *méthode numérique* est une suite finie d'opérations arithmétiques :

$$(+, -, \times, \div)$$

permettant de résoudre un problème avec une précision arbitraire.

Méthodes numériques

Une *méthode numérique* est une suite finie d'opérations arithmétiques :

$$(+, -, \times, \div)$$

permettant de résoudre un problème avec une précision arbitraire.

L'*analyse numérique* est l'étude des méthodes numériques :

- approche mathématique
- approche informatique et algorithmique
- recherche de l'algorithme le plus efficace

Méthodes numériques

Les méthodes numériques s'emploient dès que des calculs sont nécessaires.

Par exemple,

Méthodes numériques

Les méthodes numériques s'emploient dès que des calculs sont nécessaires.

Par exemple,

- évaluation d'une fonction ou approximation d'un nombre :

$$\mathrm{e} \qquad \pi \qquad \ln 2 \qquad \sqrt{2}$$

- calcul intégral ;
- calcul matriciel ;
- résolution d'équations ;
- etc.

Algorithme de Hörner

Problématique :

$$P(x) = 3x^5 - 2x^4 + 7x^3 + 2x^2 + 5x - 3$$

On cherche à évaluer cette fonction polynôme en $x = 2$

Cela nécessite :

- 5 additions ;
- 15 multiplications.

Algorithme de Hörner

On peut faire des économie en terme d'opérations en suivant le schéma suivant :

$$P(x) = \underbrace{a_n x^n + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x}_{\text{on met } x \text{ en facteur}} + a_0$$

Algorithme de Hörner

On peut faire des économie en terme d'opérations en suivant le schéma suivant :

$$P(x) = \underbrace{a_n x^n + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x}_{\text{on met } x \text{ en facteur}} + a_0$$

$$= \left(\underbrace{a_n x^{n-1} + \cdots + a_2 x}_{\text{on met } x \text{ en facteur}} + a_1 \right) x + a_0$$

Algorithme de Hörner

On peut faire des économie en terme d'opérations en suivant le schéma suivant :

$$
\begin{aligned}
P(x) &= \underbrace{a_n x^n + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x}_{\text{on met } x \text{ en facteur}} + a_0 \\
&= \left(\underbrace{a_n x^{n-1} + \cdots + a_2 x}_{\text{on met } x \text{ en facteur}} + a_1 \right) x + a_0 \\
&= \ldots
\end{aligned}
$$

Algorithme de Hörner

On peut faire des économie en terme d'opérations en suivant le schéma suivant :

$$
\begin{aligned}
P(x) &= \underbrace{a_n x^n + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x}_{\text{on met } x \text{ en facteur}} + a_0 \\
&= \left(\underbrace{a_n x^{n-1} + \cdots + a_2 x}_{\text{on met } x \text{ en facteur}} + a_1 \right) x + a_0 \\
&= \ldots \\
&= \left(\left(\left((a_n x + a_{n-1}) x + a_{n-2} \right) x + a_{n-3} \right) x + \cdots + a_1 \right) x + a_0
\end{aligned}
$$

Algorithme de Hörner

Exemple

Dans le cas de $P(x) = 3x^5 - 2x^4 + 7x^3 + 2x^2 + 5x - 3$, on arrive à :

$$P(x) = ((((3x - 2)x + 7)x + 2)x + 5)x - 3$$

Cela nécessite :

- 5 additions ;
- 5 multiplications

Infaillible ?

On considère le système :

$$\begin{pmatrix} 0,0003 & 3,0000 \\ 1,0000 & 1,0000 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2,0001 \\ 1,0000 \end{pmatrix}$$

dont la solution exacte est

$$x = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

Infaillible ?

Solution exacte est $x = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}$. Poutant ...

```
--> A= [0.0003 3.0000 ; 1.0000 1.000];
--> B = [2.0001 ; 1.0000];
--> linsolve(A, -B)
 ans  =
   0.3
   0.7
```

Analyse numérique

L'utilisation des flottants (une infinité de nombres codés sur un nombre fini de bits) amène de nouveaux types de problèmes :

- de précision ;
- d'erreurs d'arrondis ;
- d'opérations arithmétiques *inexactes*, etc.

Analyse numérique

Dans cette ressource, nous allons étudier des outils mathématiques permettant de traiter des problèmes :

- d'approximations ;
- de vitesse de convergence

Analyse numérique

Le fonctionnement d'un ordinateur étant par nature *discret*

Analyse numérique

Le fonctionnement d'un ordinateur étant par nature *discret*

Étude des suites numériques

$$u_n = f(n) \quad \text{ou} \quad u_{n+1} = f(u_n)$$

Les propriétés des suites sont étroitement liées aux propriétés de f

Analyse numérique

$$u_n = f(n) \quad \text{ou} \quad u_{n+1} = f(u_n)$$

Les propriétés des suites sont étroitement liées aux propriétés de f

- limites ;
- continuité ;
- dérivabilité, etc.

C'est le calcul différentiel ! ! !

Sommaire

Analyse numérique

Suites numériques

Un soupçon de calcul différentiel

Génération d'une suite

Définition

Une suite (u_n) est une liste « infinie » et ordonnée de nombres réels :

$$(u_0; u_1; u_2; u_3; u_4; \cdots; u_n; u_{n+1}; \cdots)$$

À chaque rang n est associé un réel u_n, appelé terme de la suite.

- Toute la suite de termes u_0, u_1, ..., u_n, ... se note u ou (u_n) ;
- u_n est le terme de la liste qui correspond à l'indice n.

Génération d'une suite

Formule explicite : u_n en fonction de n :

$$u_n = f(n)$$

Génération d'une suite

Formule explicite : u_n en fonction de n :

$$u_n = f(n)$$

Relation de récurrence : u_{n+1} en fonction de u_n :

$$u_{n+1} = f(u_n)$$

Génération d'une suite

Exemple

On considère la suite $u : 1; 1; 2; 6; 24; 120; \ldots$.

Génération d'une suite

Exemple

On considère la suite $u : 1; 1; 2; 6; 24; 120; \ldots$.
Le terme général est donné par :

$$u_0 = 1 \quad \text{et} \quad u_n = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times n$$

ou encore $u_n = n\,!$

Génération d'une suite

Exemple

On considère la suite $u : 1; 1; 2; 6; 24; 120; \ldots$.
Le terme général est donné par :

$$u_0 = 1 \quad \text{et} \quad u_n = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times n$$

ou encore $u_n = n\,!$

On a aussi,

$$u_0 = 1 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = u_n \times (n+1)$$

Sens de variation

Définition

Une suite (u_n) est dite :

- **croissante** à partir du rang p si :

  Pour tout $n \geq p$, $\quad u_{n+1} \geq u_n \qquad$ ou $\qquad u_{n+1} - u_n \geq 0$

- **décroissante** à partir du rang p si :

  Pour tout $n \geq p$, $\quad u_{n+1} \leq u_n \qquad$ ou $\qquad u_{n+1} - u_n \leq 0$

Vocabulaire

Définition

Une suite (u_n) est dite :

Vocabulaire

Définition

Une suite (u_n) est dite :

1. *majorée* à partir du rang n_0 si il existe un réel M tel que :

$$\text{pour tout } n \geqslant n_0, \quad u_n \leqslant M$$

Vocabulaire

Définition

Une suite (u_n) est dite :

1. *majorée* à partir du rang n_0 si il existe un réel M tel que :

$$\text{pour tout } n \geqslant n_0, \quad u_n \leqslant M$$

2. *minorée* à partir du rang n_0 si il existe un réel m tel que :

$$\text{pour tout } n \geqslant n_0, \quad m \leqslant u_n$$

Vocabulaire

Définition

Une suite (u_n) est dite :

1. *majorée* à partir du rang n_0 si il existe un réel M tel que :

$$\text{pour tout } n \geqslant n_0, \quad u_n \leqslant M$$

2. *minorée* à partir du rang n_0 si il existe un réel m tel que :

$$\text{pour tout } n \geqslant n_0, \quad m \leqslant u_n$$

3. *bornée* si elle est à la fois majorée et minorée.

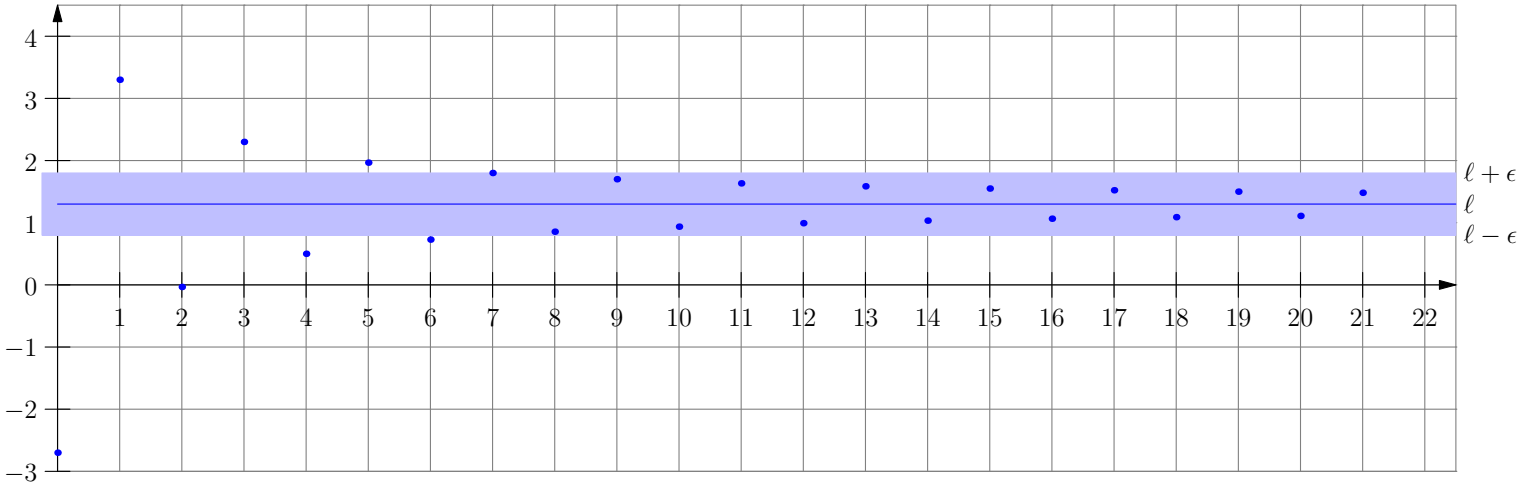
Convergence

On étudie ici le comportement d'une suite (u_n) lorsque n tend vers $+\infty$, c'est-à-dire lorsque « n devient très grand »

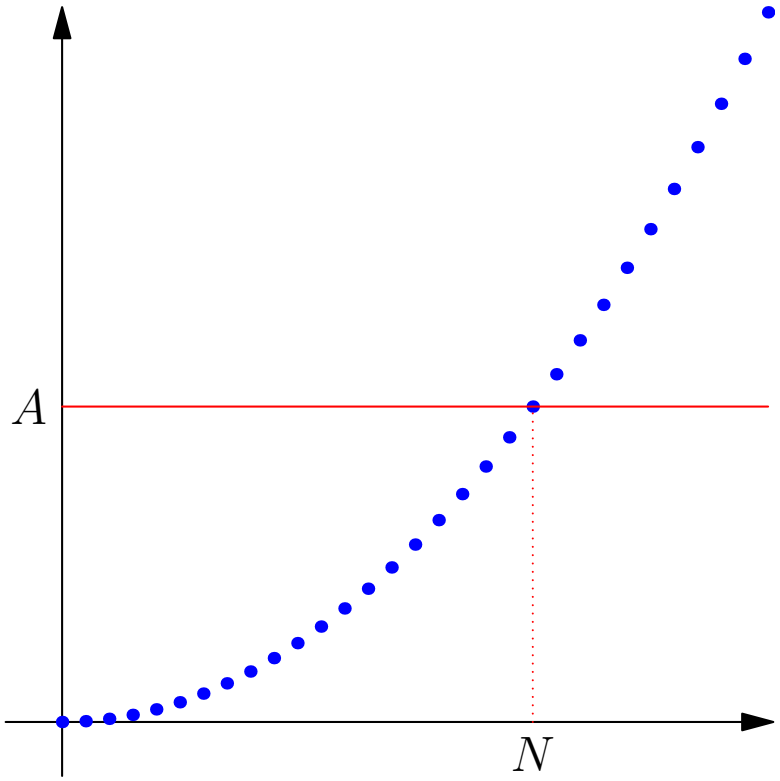
Une suite peut être :

- **convergente** vers un nombre ℓ
  Concrètement, cela signifie que les termes u_n deviennent aussi proche de ℓ qu'on le souhaite.
- une suite non convergente est **divergente**

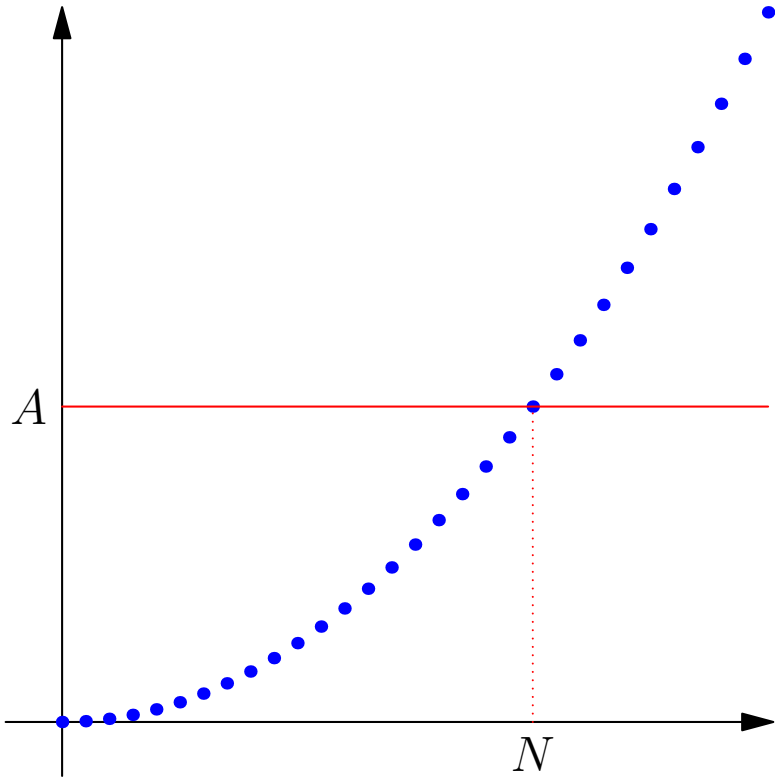
Convergence

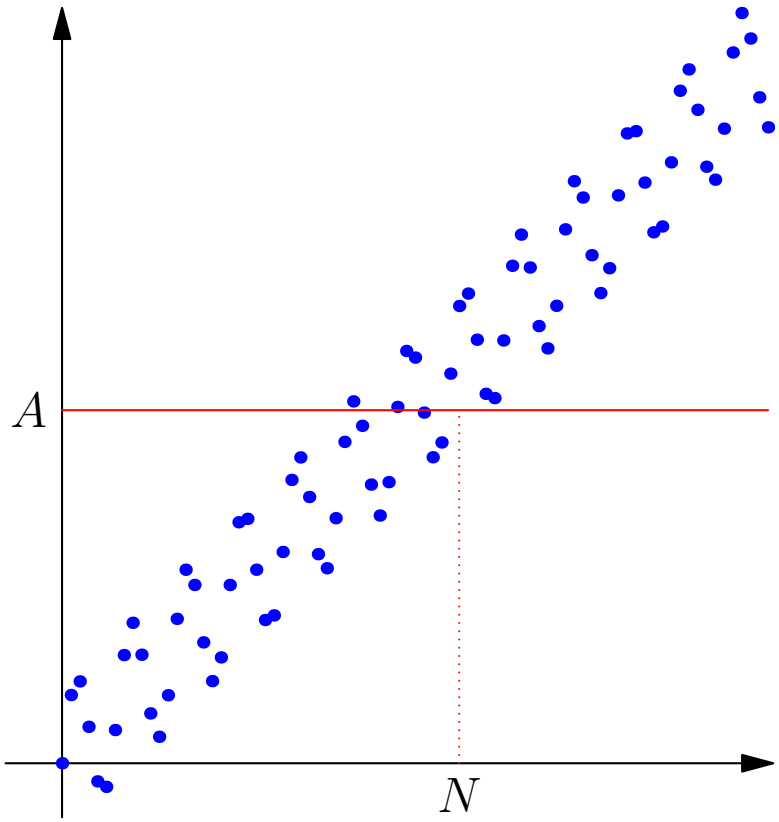


Divergence



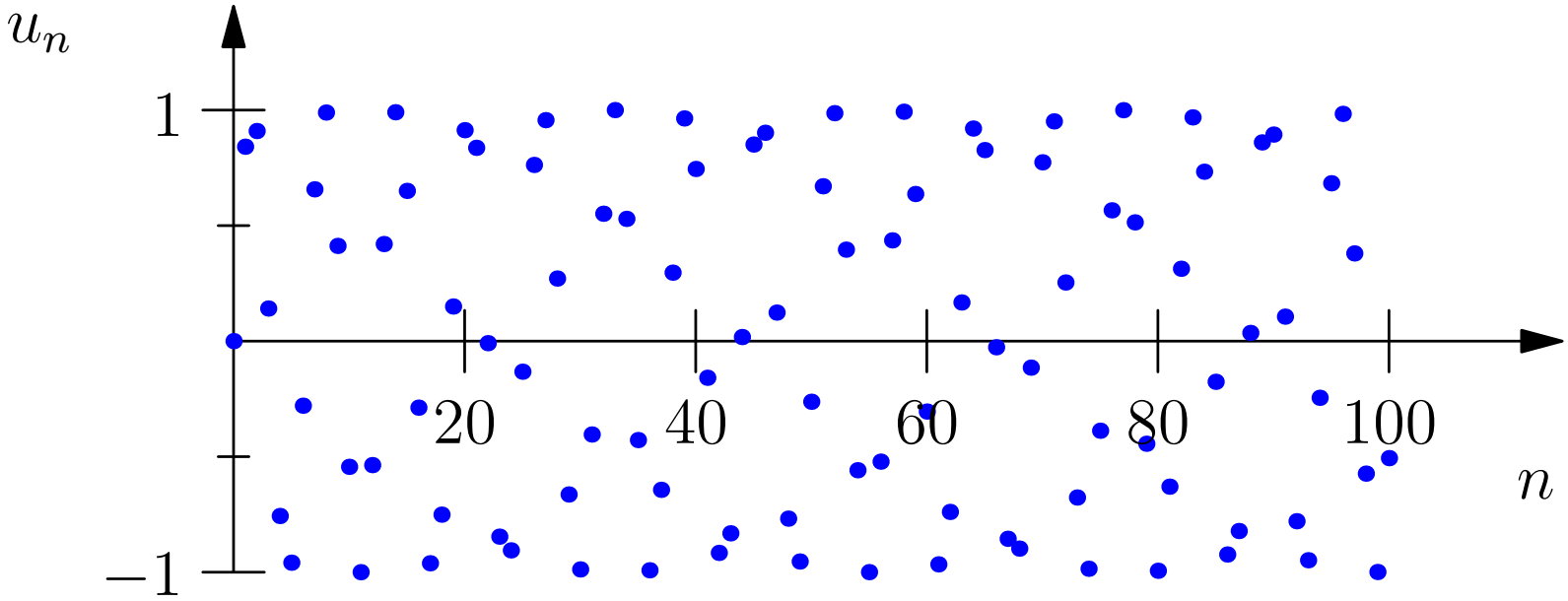
Divergence





Divergence

Certaines suites n'ont pas de limites :



Convergence monotone

Théorème (Convergence monotone)

- *Si une suite est croissante et majorée, alors elle converge.*
- *Si une suite est décroissante et minorée, alors elle converge.*

Remarque. Il existe d'autres critères pour déterminer des limites

Sommaire

Analyse numérique

Suites numériques

Un soupçon de calcul différentiel

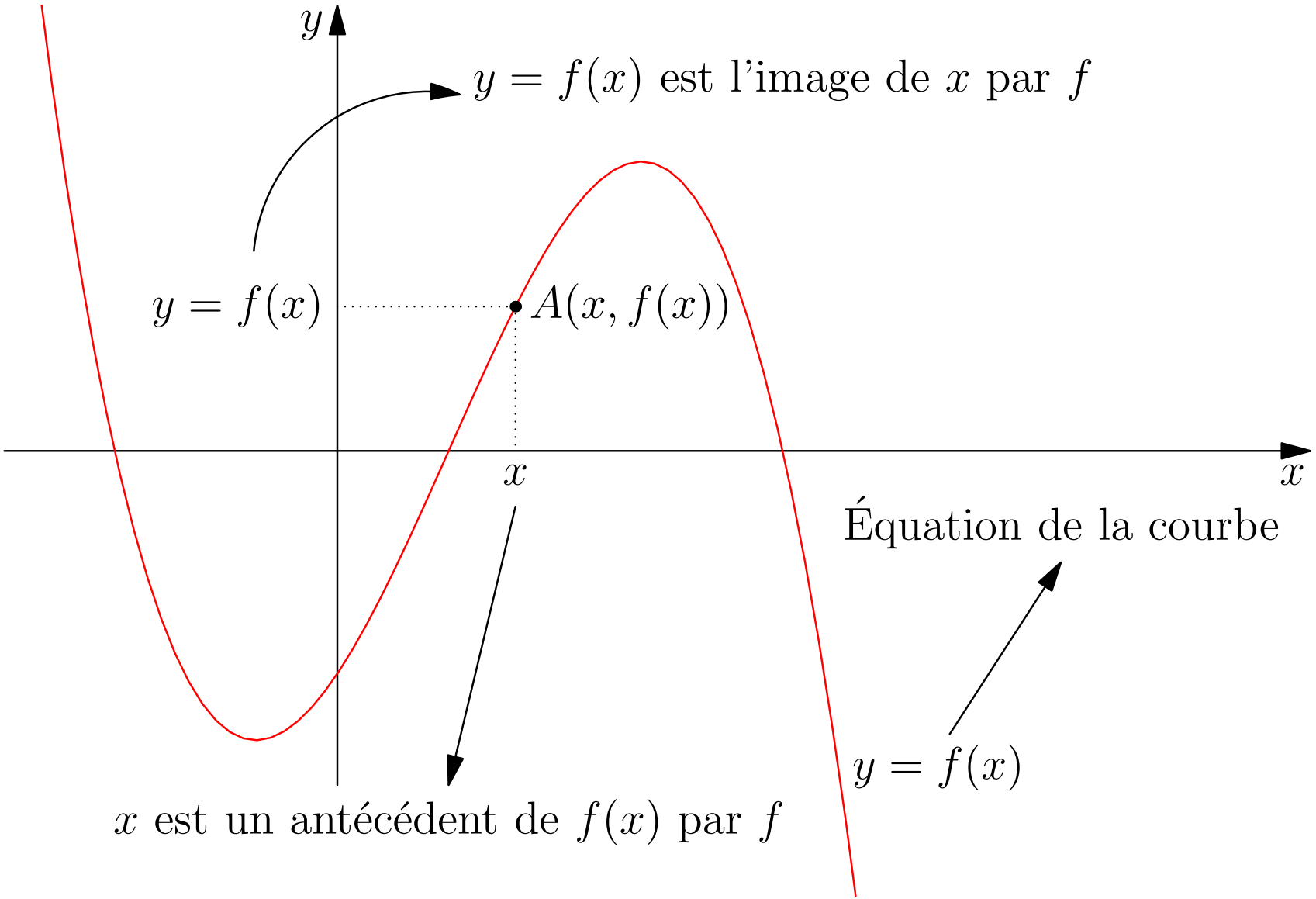
Fonction numérique

Une fonction *numérique* définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ est un « processus » qui à tout nombre réel $x \in I$ associe un **unique** réel noté $f(x)$. On note

$$\begin{array}{rcccc} f & : & I & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & & x & \longmapsto & f(x) \end{array}$$

La *courbe représentative* de la fonction f est l'ensemble des points de coordonnées $(x; f(x))$. Autrement dit, $y = f(x)$.

Courbe représentative d'une fonction

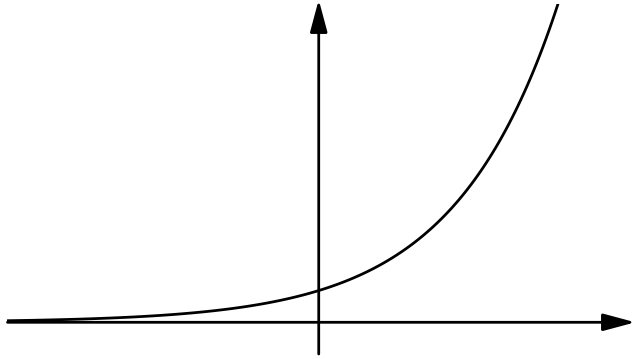


Limites en $+\infty$

Soit $f :]a; +\infty[\to \mathbb{R}$ une fonction.

On cherche à savoir comment se comporte la fonction f lorsque x prend des valeurs de plus en plus grandes vers $+\infty$.

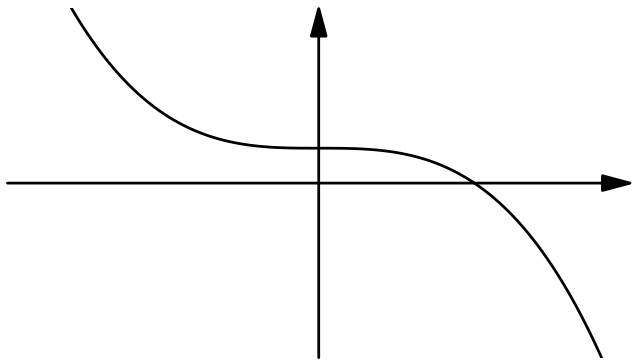
$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$$



Limites en $+\infty$

Soit $f :]a; +\infty[\to \mathbb{R}$ une fonction.

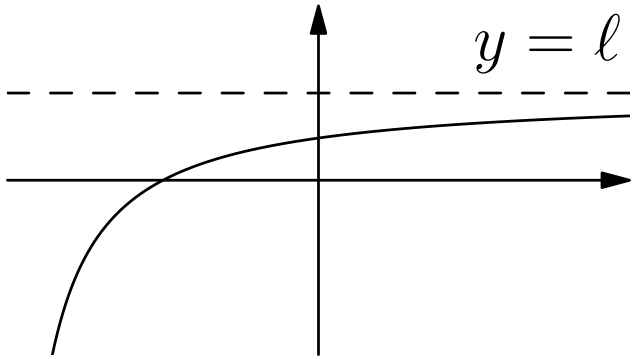
$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = -\infty$$



Limites en $+\infty$

Soit $f :]a; +\infty[\to \mathbb{R}$ une fonction.

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \ell$$



Limites en $-\infty$

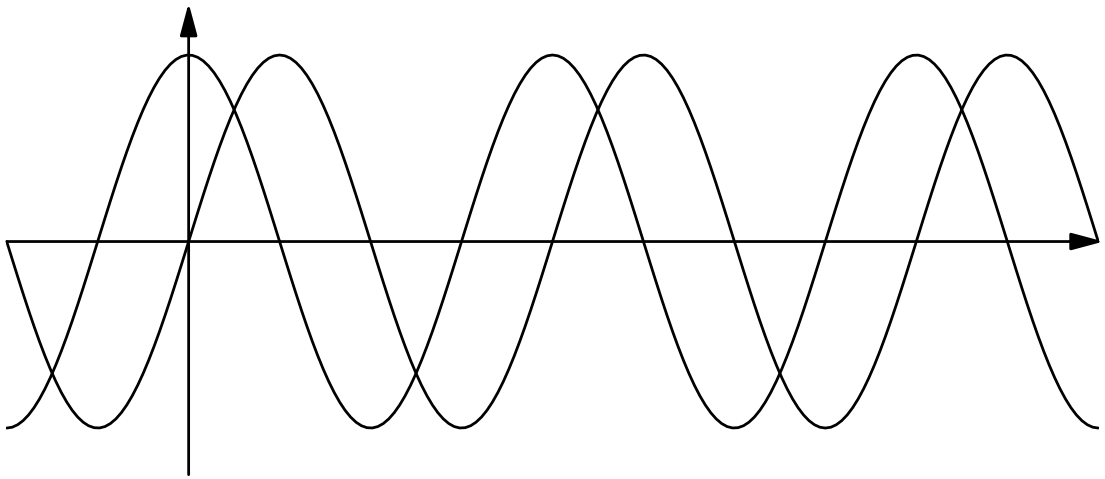
Toutes ces définitions s'adaptent de manière très naturelle pour

$$x \to -\infty$$

Limites en $\pm\infty$

Attention ! ! !

Certaines fonctions n'ont pas de limites en $+\infty$ ou en $-\infty$



limites en x_0

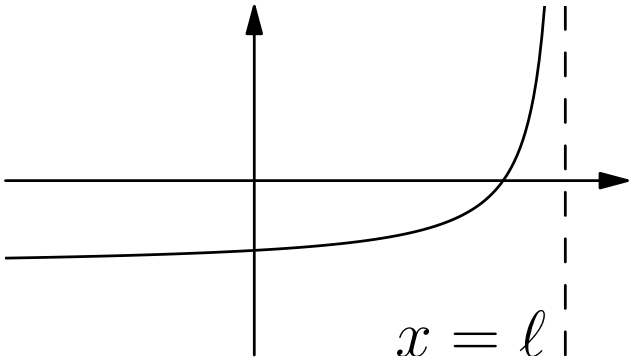
Soit f une fonction définie au moins sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et a un nombre réel.
Pour calculer la limite de f lorsque x tend vers a, on étudie la limite de f dans les deux cas suivants :

$$\lim_{\substack{x \to a \\ x < a}} f(x) \quad \text{et} \quad \lim_{\substack{x \to a \\ x > a}} f(x)$$

Ces limites peuvent être égales soit à $-\infty$, soit à $+\infty$ ou soit à une valeur finie.

limites en x_0

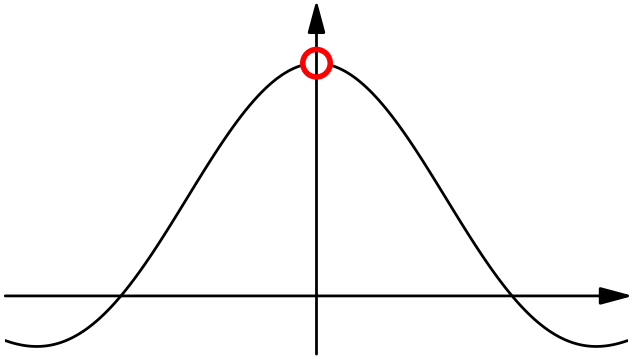
$$\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty$$



limites en x_0

Sur l'exemple ci-contre,

$$\lim_{x \to 0} f(x) = 1 \quad \text{avec} \quad f(x) = \frac{\sin x}{x}$$



Continuité

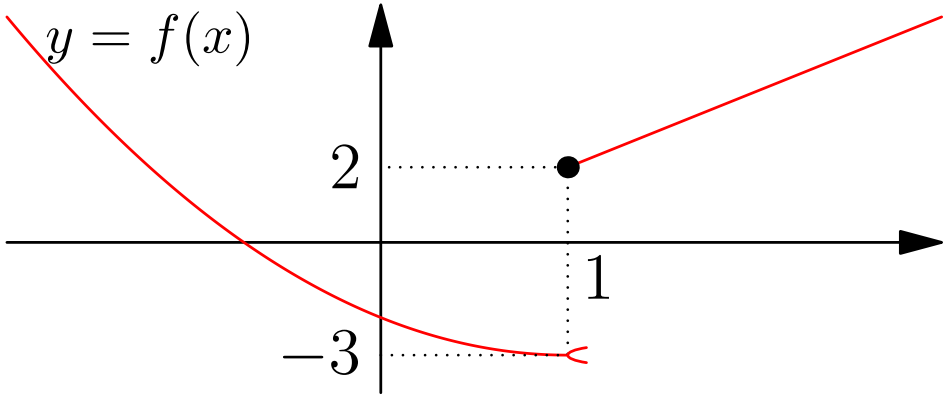
Définition

On dit qu'une fonction f est continue en $x_0 \in \mathbb{R}$ si :

1. $x_0 \in \mathcal{D}_f$ (f définie en x_0)
2. $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$.

Continuité

Exemple



f admet un point de discontinuité en $x = 1$:

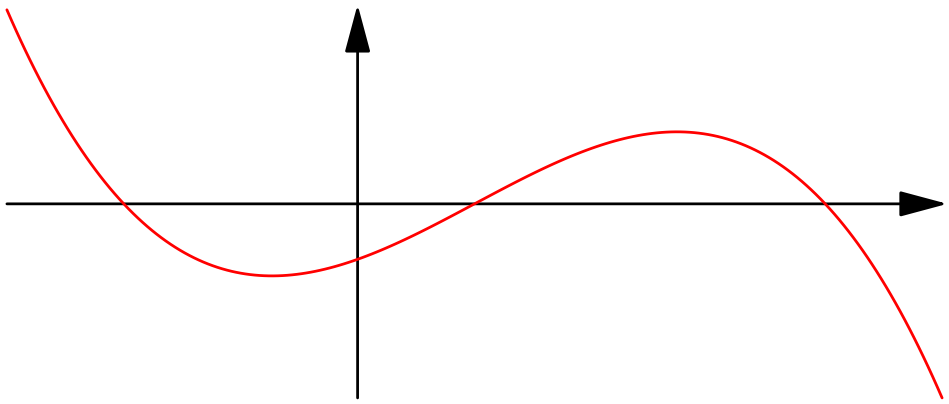
$$\lim_{\substack{x \to 1 \\ x < 1}} f(x) = -3 \quad \text{et} \quad \lim_{\substack{x \to 1 \\ x > 1}} f(x) = 2$$

f n'admet pas de limite en $x = 1$.

On doit lever le crayon pour tracer sa courbe.

Continuité

Exemple



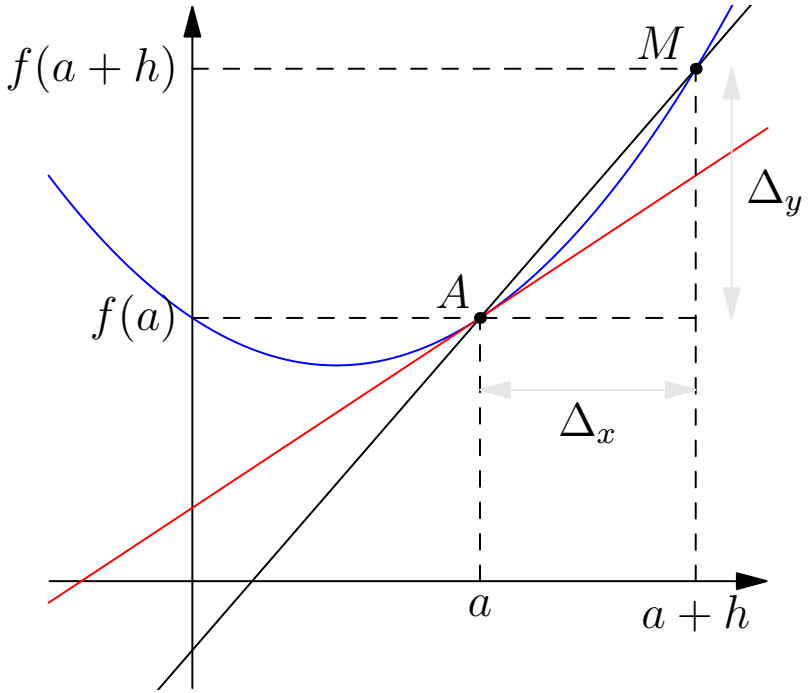
La fonction est continue sur I :

On peut tracer sa courbe sans lever le crayon.

Nombre dérivé

$A(a, f(a)) \in \mathcal{C}_f$
$M(a+h, f(a+h)) \in \mathcal{C}_f$
Coefficient directeur de (AM) :

$$p_{(AM)} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

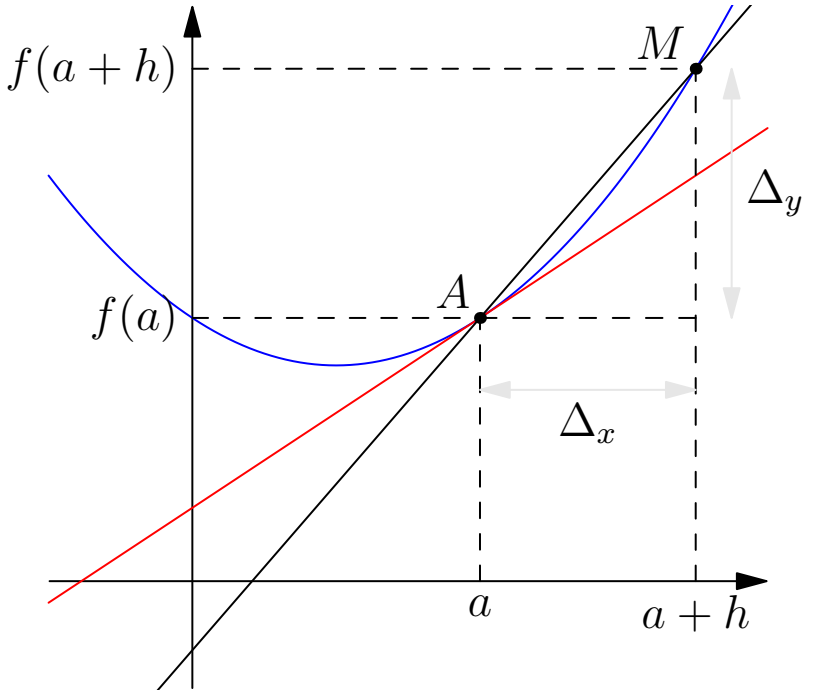


Nombre dérivé

$A(a, f(a)) \in \mathcal{C}_f$
$M(a+h, f(a+h)) \in \mathcal{C}_f$
Coefficient directeur de (AM) :

$$p_{(AM)} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Lorsque M se rapproche très près de A ($h \to 0$) la droite (AM) se rapproche de la tangente en A

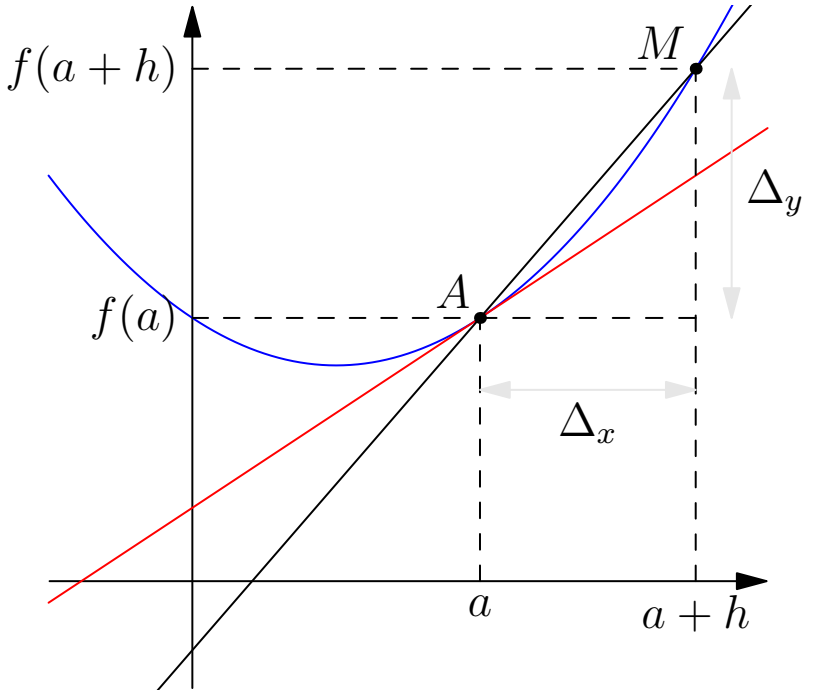


Nombre dérivé

$A(a, f(a)) \in \mathcal{C}_f$
$M(a+h, f(a+h)) \in \mathcal{C}_f$
Coefficient directeur de (AM) :

$$p_{(AM)} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Lorsque M se rapproche très près de A ($h \to 0$) la droite (AM) se rapproche de la tangente en A



Le nombre $p_{(AM)}$ se rapproche alors du coefficient directeur de la tangente.

Nombre dérivé

Définition

1. On dit que f est **dérivable** en a si le nombre

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \in \mathbb{R}$$

Ce nombre est le **nombre dérivé** de f en a et on le note $f'(a)$.

Nombre dérivé

Définition

1. On dit que f est **dérivable** en a si le nombre

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \in \mathbb{R}$$

   Ce nombre est le **nombre dérivé** de f en a et on le note $f'(a)$.

2. Lorsque f est dérivable en tout point x de I, on dit que f est dérivable sur I et on peut définir la **fonction dérivée** de f par :

$$f' : x \longmapsto f'(x)$$

Nombre dérivé

Propriété

Si f est dérivable en a, la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse a admet pour équation :

$$\boxed{y = f'(a)(x - a) + f(a)}$$

Nombre dérivé

Propriété

Si f est dérivable en a, la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse a admet pour équation :

$$\boxed{y = f'(a)(x-a) + f(a)}$$

Exemple

$f(x) = \ln(x+1)$ avec $a = 1$.

- $f'(x) = \dfrac{1}{x+1}$
- $f'(1) = \frac{1}{2}$ et $f(1) = \ln(2)$
- l'équation de la tangente est :

$$y = \frac{1}{2}(x-1) + \ln(2) \iff y = \frac{1}{2}x + \ln(2) - \frac{1}{2}$$

Nombre dérivé

En informatique, pour éviter le calcul de fonctions dérivées, on utilise l'approximation numérique :

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}$$

avec h « assez petit » (mais pas trop !)